電池

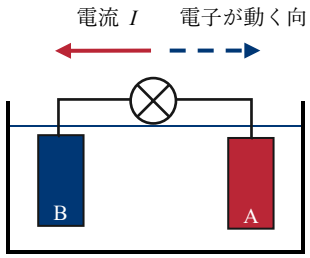
Battery

正極（Cathode）

電位が高い側の電極。還元反応が起こる。

負極（Anode）

電位が低い側の電極。酸化反応が起こる。



電極 A…正極
イオン化傾向は小さい
電極 B…負極
イオン化傾向は大きい

※電解液は電解質ならば何でもよい（例：NaCl 水溶液）。
※電流と電子が流れる向きは逆である。
⇒電子が出るほうが負極、入るほうが正極である。

電気分解（電解）

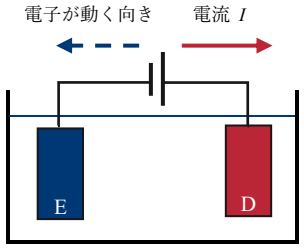
Electrolysis

陽極（Anode）

正極に繋いだ側の電極。酸化反応が起こる。

陰極（Cathode）

負極に繋いだ側の電極。還元反応が起こる。



陽極（電極 D）での反応

・電極がPt・C の場合

イオンが反応して気体が生成

1. Cl^- などのハロゲンイオン
2. OH^-　　3. H_2O

（2・3 は酸素（O_2）が生成）

・それ以外の金属の場合

陽極の金属が水溶液に溶ける

陰極（電極 E）での反応

1.イオン化傾向順（Au）
2. H^+　　3. H_2O

（2・3 は水素（H_2）が生成）

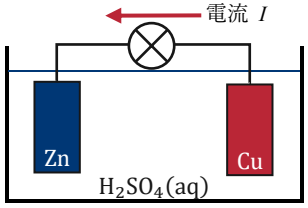
★ポイント：電池と電解は逆の反応が起こる！

1. ボルタ電池

起電力：約 1V

Voltaic battery

電池式	$Zn \mid H_2SO_4(aq) \mid Cu$	
反応式	負極：	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
	正極：	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$
	全体：	$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$



正極：銅（Cu）
銅板に H_2 気泡がくっつくと電流が流れにくくなる（分極）
負極：亜鉛（Zn）
Zn イオンが溶け込みすぎると Zn は溶けなくなる。
[H^+が Zn^{2+}にすべて置き換わる]

★覚えること

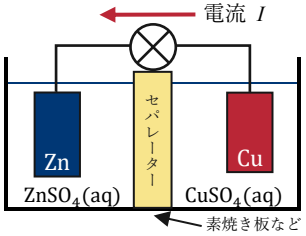
・電池の名前・電池式
・（反応式）←余裕があれば

2. ダニエル電池

起電力：1.1V

Daniell battery

電池式	$Zn \mid ZnSO_4(aq) \mid CuSO_4(aq) \mid Cu$	
反応式	負極：	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
	正極：	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
	全体：	$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$



正極：銅（Cu）
正極では、硫酸銅（Ⅱ）による銅が析出→分極の原因である気体（H_2）が発生しない
負極：亜鉛（Zn）

※$ZnSO_4$の濃度を薄く$CuSO_4$の濃度を濃くすると性能が向上する。
※セパレーターは溶液を分け、Cu^{2+}イオンを除くイオンを通す。
（理論上は充電可能だが、実用面では一次電池としてみなされる。）

★覚えること

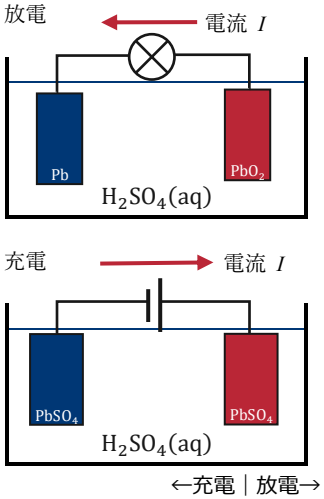
・電池の名前・電池式
・セパレーター
・（反応式）←余裕があれば

3. 鉛蓄電池

起電力：2V

Lead-acid battery

電池式	$Pb \mid H_2SO_4(aq) \mid PbO_2$



正極：酸化鉛（IV）（PbO_2）
すでに酸化されているので、**酸化反応が起こる負極にはなりにくい**（鉛と比較して）。
負極：鉛（Pb）

☆㊙**正極／負極の両方で、硫酸鉛（$PbSO_4$）が生成。**

★反応式（完全充電←――→完全放電）

負極：$Pb + SO_4^{2-} \leftrightarrow PbSO_4 + 2e^-$　充電／放電

正極：$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} \leftrightarrow PbSO_4 + 2e^-$　硫酸内の H^+

全体：$Pb + PbO_2 + H_2SO_4 \leftrightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$

・硫酸鉛 $PbSO_4$ は水に溶けにくい。
・硫酸鉛 $PbSO_4$ が電極に固まると電池が使えなくなる。
→完全放電はだめ。少し電気を残しておく。
（“バッテリーが上がる”正体は、硫酸鉛が固まる現象である。）
・充電は電池の正極に電源の正極を、電池の負極に電源の負極を接続する。

★覚えること

・電池の名前
・電池式（正極／負極／電解液）
・二次電池（充電可能な電池）であること
・正極が酸化鉛（IV）であること
・正極と負極の両方で硫酸鉛ができること
・（反応式）←余裕があれば

©2026 S.K. Base Study Hub